

## ESTIMACIÓN INTERNA DE COSTOS

# Agente de IA vía WhatsApp para Orientación en Regularización Migratoria

Línea base técnica del RFP PR10598 · Proyecto «Una Visa por un Sueño» · IPA Colombia. Orienta en tiempo real a población migrante venezolana sobre el proceso de legalización de su estancia en Colombia, según su situación particular.

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>           | IPA PR10598 · «Una Visa por un Sueño»                                             |
| <b>Estimación para</b>    | Campuslands Full Service (bid conjunto con Aurena AI)                             |
| <b>Fuente del alcance</b> | Requisitos técnicos del agente de IA, v0.2 (borrador, 22 de julio de 2026)        |
| <b>Naturaleza</b>         | Estimación interna de costeo independiente — no es una cotización formal para IPA |
| <b>Fecha</b>              | 27 de julio de 2026                                                               |

*Nota de origen: el documento fuente es un borrador técnico interno (v0.2, no aprobado) preparado conjuntamente por Aurena AI y Campus Lands para el RFP de IPA. Señala varias decisiones y preguntas bloqueantes para el costeo (estado del portafolio de WhatsApp, volumen de consultas entrantes, residencia de datos, entre otras) que aún no están cerradas. Esta estimación asume, donde el documento fuente no da una cifra, la opción u horizonte que el propio documento recomienda como línea base — documentado módulo por módulo. No debe usarse como propuesta comercial final hasta la aprobación conjunta de Juan Pablo Pérez Mejía y Héctor.*

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | Valor (COP)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>M0. GESTIÓN Y ESTRUCTURA TRANSVERSAL DEL PROYECTO</b><br><i>Fases y costos transversales presentes en todo el proyecto: liderazgo/arquitectura, diseño UX base, implementación general y estructura base del agente de IA.</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$23.339.342 COP</b> |
| • Estructura del proyecto                                                                                                                                                                                                                                          | Liderazgo, arquitectura general, gestión ágil (scrum) y coordinación operativa del proyecto durante los 4 meses de ejecución.                                                                                      | <b>\$16.484.186 COP</b> |
| • UX y esquema del proyecto                                                                                                                                                                                                                                        | Diseño UX/UI base de todo el sistema conversacional.                                                                                                                                                               | <b>\$1.679.269 COP</b>  |
| • Implementación y entrega del sistema                                                                                                                                                                                                                             | Despliegue, entrega y capacitación general del sistema.                                                                                                                                                            | <b>\$2.424.917 COP</b>  |
| • Estructura del agente IA                                                                                                                                                                                                                                         | Scaffolding base del agente de inteligencia artificial.                                                                                                                                                            | <b>\$2.750.970 COP</b>  |
| <b>CT-01. DESCUBRIMIENTO TÉCNICO Y PREPARACIÓN DEL CANAL</b><br><i>Verificación del estado de la cuenta de WhatsApp, límites de mensajería, verificación del negocio, plantillas necesarias y validación de insumos de IPA antes de comprometer el cronograma.</i> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$4.216.885 COP</b>  |
| • Verificación del estado de la cuenta de WhatsApp                                                                                                                                                                                                                 | Confirmar existencia de cuenta de WhatsApp Business, titularidad y estado de verificación del negocio ante Meta.                                                                                                   | <b>\$1.150.060 COP</b>  |
| • Verificación de límites de mensajería vigentes                                                                                                                                                                                                                   | Consultar el límite de mensajería vigente del portafolio (nuevo parte de 250 destinatarios únicos por 24 horas) y la vía de escalado disponible.                                                                   | <b>\$766.706 COP</b>    |
| • Validación de plantillas necesarias                                                                                                                                                                                                                              | Identificar las plantillas de mensajería requeridas para el envío semanal de contenido, según los formatos que exige Meta.                                                                                         | <b>\$766.706 COP</b>    |
| • Validación de insumos de IPA                                                                                                                                                                                                                                     | Confirmar disponibilidad y formato de la base de conocimiento, taxonomía de casos sensibles, mensajes aprobados y respuestas validadas.                                                                            | <b>\$766.706 COP</b>    |
| • Informe de preparación del canal                                                                                                                                                                                                                                 | Documento con hallazgos, bloqueos de plataforma y riesgos de cronograma detectados en el descubrimiento.                                                                                                           | <b>\$766.706 COP</b>    |
| <b>CT-02. ARQUITECTURA Y AMBIENTES</b><br><i>Diseño, decisiones, diagramas, tres ambientes, contenedores, integración continua e infraestructura como código.</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$7.849.951 COP</b>  |
| • Diseño de arquitectura del sistema                                                                                                                                                                                                                               | Monolito modular en contenedores con procesos separados para API y workers; decisiones de arquitectura documentadas.                                                                                               | <b>\$1.533.413 COP</b>  |
| • Diagramas de arquitectura y despliegue                                                                                                                                                                                                                           | Diagramas de componentes, flujo de datos y despliegue para la propuesta técnica y la transferencia final.                                                                                                          | <b>\$766.706 COP</b>    |
| • Configuración de tres ambientes                                                                                                                                                                                                                                  | Desarrollo, preproducción con datos sintéticos y producción, aislados entre sí para permitir pruebas sin tocar producción.                                                                                         | <b>\$1.554.212 COP</b>  |
| • Contenedorización de servicios                                                                                                                                                                                                                                   | Empaquetado de API y workers en contenedores desplegados de forma reproducible.                                                                                                                                    | <b>\$882.023 COP</b>    |
| • Integración continua, infraestructura como código y alta disponibilidad                                                                                                                                                                                          | Pipeline de CI/CD e infraestructura declarada como código para los tres ambientes, con balanceador de carga, múltiples réplicas y recuperación automática ante fallos para cumplir la disponibilidad 24/7 exigida. | <b>\$3.113.596 COP</b>  |
| <b>CT-03. INTEGRACIÓN WHATSAPP</b><br><i>Webhooks, envío y recepción, estados de entrega, gestión de la ventana de servicio y control de tasa y reintentos.</i>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$6.375.150 COP</b>  |
| • Webhooks de entrada y salida                                                                                                                                                                                                                                     | Integración con Meta Cloud API (opción preferida de línea base) para recepción y envío de mensajes vía webhooks.                                                                                                   | <b>\$1.764.046 COP</b>  |
| • Envío y recepción de mensajes                                                                                                                                                                                                                                    | Manejo de texto, imágenes y vídeo suministrados por IPA; sin procesamiento de imágenes enviadas por el participante ni producción de vídeo.                                                                        | <b>\$1.470.039 COP</b>  |
| • Manejo de estados de entrega                                                                                                                                                                                                                                     | Captura y registro de estados enviado, entregado, leído y fallido por mensaje.                                                                                                                                     | <b>\$882.023 COP</b>    |
| • Gestión de la ventana de servicio de 24 horas                                                                                                                                                                                                                    | Control de la ventana de mensajería libre de 24 horas, reiniciada con cada mensaje entrante del usuario.                                                                                                           | <b>\$882.023 COP</b>    |
| • Control de tasa y reintentos                                                                                                                                                                                                                                     | Limitación de tasa de envío y reintentos ante fallos temporales de entrega.                                                                                                                                        | <b>\$1.377.019 COP</b>  |
| <b>CT-04. PLANTILLAS Y CAMPAÑAS</b><br><i>Diseño de plantillas, envío a aprobación de Meta, versionado, planificador y escalonamiento por límites.</i>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$5.030.921 COP</b>  |
| • Diseño de plantillas de contenido semanal                                                                                                                                                                                                                        | Conversión del contenido semanal de IPA en plantillas aprobables por Meta para envío fuera de la ventana de servicio.                                                                                              | <b>\$914.813 COP</b>    |
| • Flujo de envío a aprobación de Meta                                                                                                                                                                                                                              | Proceso de sometimiento y seguimiento de plantillas al ciclo de revisión de Meta.                                                                                                                                  | <b>\$882.023 COP</b>    |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor (COP)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Versionado de plantillas                                                                                                                                             | Plantillas versionadas junto al release del agente, con histórico de cambios.                                                                                                                                                                                 | \$588.015 COP   |
| • Planificador de envíos semanales                                                                                                                                     | Cola durable con idempotencia, reintentos y control de tasa para el envío semanal a participantes autorizados.                                                                                                                                                | \$1.470.039 COP |
| • Escalonamiento de envíos por límites de mensajería                                                                                                                   | Distribución de envíos en varios días cuando el límite vigente de Meta lo exige.                                                                                                                                                                              | \$1.176.031 COP |
| <b>CT-05. BASE DE CONOCIMIENTO</b><br><i>Ingesta, estructuración, metadatos, versiones inmutables y publicación sin redespliegue.</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | \$4.129.522 COP |
| • Ingesta de contenido validado por IPA                                                                                                                                | Carga de orientación semanal, preguntas frecuentes, criterios de elegibilidad, documentos, costos y plazos.                                                                                                                                                   | \$1.448.486 COP |
| • Estructuración y metadatos                                                                                                                                           | Esquema por tema, etapa, vigencia y fuente, con identificador de versión por unidad de contenido.                                                                                                                                                             | \$916.990 COP   |
| • Versiones inmutables de la base                                                                                                                                      | Estados borrador, aprobado y publicado, con revisión previa de personal designado de IPA.                                                                                                                                                                     | \$882.023 COP   |
| • Publicación sin redistribución completa                                                                                                                              | Puntero de versión activa que permite publicar cambios aprobados sin redesplegar todo el sistema.                                                                                                                                                             | \$882.023 COP   |
| <b>CT-06. RECUPERACIÓN Y GROUNDING</b><br><i>Prueba comparativa entre base completa en contexto y recuperación selectiva; medición de omisión, latencia y consumo.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                               | \$4.205.501 COP |
| • Base completa en contexto con caché de prompt                                                                                                                        | Línea base de recuperación: carga de la base completa (~14.000 tokens) en contexto con caché de instrucciones, para eliminar el riesgo de omisión señalado como crítico por el RFP.                                                                           | \$1.146.237 COP |
| • Prueba comparativa con recuperación selectiva                                                                                                                        | Implementación de referencia con pgvector sobre PostgreSQL como alternativa a evaluar, sin añadir un servicio adicional.                                                                                                                                      | \$1.505.005 COP |
| • Medición de omisión, latencia y consumo                                                                                                                              | Comparación cuantitativa entre ambas estrategias de recuperación sobre los mismos casos de prueba.                                                                                                                                                            | \$1.095.763 COP |
| • Informe de decisión con evidencia                                                                                                                                    | Documento de recomendación final entre contexto completo y recuperación selectiva, con evidencia de la prueba.                                                                                                                                                | \$458.495 COP   |
| <b>CT-07. ORQUESTACIÓN DEL AGENTE</b><br><i>Sesiones, enrutamiento, políticas, llamadas al modelo y composición de respuestas.</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | \$7.559.993 COP |
| • Gestión de sesiones y contexto conversacional                                                                                                                        | Estado de conversación persistente con política explícita de expiración alineada a la ventana de 24 horas.                                                                                                                                                    | \$1.734.253 COP |
| • Enrutamiento y flujos conversacionales                                                                                                                               | Orientación al migrante venezolano según su situación específica, con lineamiento claro del proceso recomendado en cada caso.                                                                                                                                 | \$1.375.485 COP |
| • Políticas de decisión del agente y restricción a usuarios autorizados                                                                                                | Reglas de negocio para decidir cuándo responder, rechazar o derivar, coordinadas con los guardrails de CT-08, incluida la validación contra la lista de usuarios asignados por IPA: el agente rechaza o no inicia interacción con números fuera de esa lista. | \$1.734.253 COP |
| • Integración con el proveedor del modelo                                                                                                                              | Llamadas a una API empresarial con versión fija, tras una capa de abstracción que permite sustituir el proveedor sin reconstruir el sistema.                                                                                                                  | \$2.028.261 COP |
| • Composición de respuestas para WhatsApp                                                                                                                              | Formateo de las respuestas del agente al formato de mensajería soportado por el canal.                                                                                                                                                                        | \$687.742 COP   |
| <b>CT-08. GUARDRAILS Y LÍMITES INFORMATIVOS</b><br><i>Reglas de rechazo, prohibición de asesoría legal, degradación segura y pruebas adversariales.</i>                |                                                                                                                                                                                                                                                               | \$5.215.823 COP |
| • Reglas de rechazo y prohibiciones                                                                                                                                    | Reglas determinísticas más instrucciones del sistema que impiden asesoría legal, garantías de aprobación de visas y afirmaciones no sustentadas.                                                                                                              | \$1.146.237 COP |
| • Degradación segura                                                                                                                                                   | Comportamiento de rechazo definido ante baja confianza, ausencia de evidencia o fallo del modelo, sin improvisar respuestas.                                                                                                                                  | \$1.505.005 COP |
| • Reintento limitado y derivación                                                                                                                                      | Derivación a la ruta humana correspondiente (canal no sensible o casos sensibles) cuando el agente no puede responder con seguridad.                                                                                                                          | \$882.023 COP   |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Valor (COP)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Pruebas adversariales                                                                                                                                             | Suite de casos adversariales verificados contra las reglas de rechazo antes de cada release.                                             | \$1.682.557 COP |
| <b>CT-09. VERSIONADO E INTEGRIDAD DEL ENSAYO</b><br><i>Manifiesto de release, aprobación registrada, congelamiento, reversión y trazabilidad por mensaje.</i>       |                                                                                                                                          | \$5.402.284 COP |
| • Manifiesto de release inmutable                                                                                                                                   | Identificador único por versión de prompts, flujos conversacionales, configuración del modelo y base de conocimiento.                    | \$1.176.031 COP |
| • Flujo de aprobación de IPA                                                                                                                                        | Registro de aprobación y fecha de activación; todo cambio requiere notificación previa por escrito y aprobación de IPA.                  | \$1.286.176 COP |
| • Congelamiento de cambios                                                                                                                                          | Bandera de congelamiento por ambiente durante el período de estudio, con excepción de emergencia registrada.                             | \$882.023 COP   |
| • Reversión controlada                                                                                                                                              | Mecanismo de reversión a una versión anterior del manifiesto de release.                                                                 | \$882.023 COP   |
| • Trazabilidad por mensaje                                                                                                                                          | Registro de solo anexado que asocia cada mensaje a marca de tiempo, identificador seudonimizado y versión del agente activa.             | \$1.176.031 COP |
| <b>CT-10. REGISTRO, AUDITORÍA Y EXPORTACIÓN</b><br><i>Registro de solo anexado con esquema, diccionario, exportación reproducible y verificación de integridad.</i> |                                                                                                                                          | \$4.612.822 COP |
| • Registro de eventos de solo anexado                                                                                                                               | Registro append-only de cada evento del sistema, con la clave de release asociada.                                                       | \$1.470.039 COP |
| • Esquema y diccionario de datos                                                                                                                                    | Documentación del esquema de registro para permitir su interpretación por terceros.                                                      | \$766.706 COP   |
| • Exportación reproducible                                                                                                                                          | Exportación en formato estructurado por solicitud y al finalizar el contrato, con filtros por período y versión.                         | \$1.176.031 COP |
| • Verificación de integridad de la exportación                                                                                                                      | Comprobación de que el conjunto exportado corresponde exactamente al período y versión solicitados.                                      | \$1.200.046 COP |
| <b>CT-11. MEDIOS</b><br><i>Biblioteca versionada, carga, referencias, entrega y manejo de fallos.</i>                                                               |                                                                                                                                          | \$1.732.485 COP |
| • Biblioteca multimedia versionada                                                                                                                                  | Almacenamiento de objetos con referencias versionadas, conservando el original y su versión más allá del identificador temporal de Meta. | \$742.493 COP   |
| • Carga y gestión de identificadores de medios                                                                                                                      | Manejo de identificadores de medios de Meta, que caducan, con referencia persistente propia.                                             | \$494.996 COP   |
| • Entrega con manejo de fallos                                                                                                                                      | Reintentos ante fallo de entrega de contenido multimedia.                                                                                | \$494.996 COP   |
| <b>CT-12. CANAL MANUAL NO SENSIBLE</b><br><i>Bandeja, asignación, temporizador de 4 horas hábiles, respuesta trazable y escalamiento a IPA.</i>                     |                                                                                                                                          | \$3.863.811 COP |
| • Bandeja con asignación                                                                                                                                            | Bandeja de consultas no sensibles no resueltas por el agente, con asignación al equipo humano del proveedor.                             | \$1.805.757 COP |
| • Temporizador de respuesta                                                                                                                                         | Control de tiempo con alertas para cumplir el máximo de 4 horas hábiles de respuesta.                                                    | \$882.023 COP   |
| • Respuesta trazable                                                                                                                                                | Registro de la respuesta entregada, basada en contenido validado, con trazabilidad completa.                                             | \$588.015 COP   |
| • Escalamiento a IPA                                                                                                                                                | Derivación a IPA cuando no existe contenido validado para responder la consulta.                                                         | \$588.015 COP   |
| <b>CT-13. CASOS SENSIBLES Y ALERTAS</b><br><i>Clasificación, mensaje aprobado, alerta en 15 minutos con reintentos, acuse y evidencia temporizada.</i>              |                                                                                                                                          | \$4.380.322 COP |
| • Clasificación de casos sensibles                                                                                                                                  | Detección de consultas que constituyen un caso sensible según la taxonomía a definir con IPA.                                            | \$1.146.237 COP |
| • Mensaje aprobado al participante                                                                                                                                  | Envío del mensaje aprobado correspondiente ante un caso sensible detectado.                                                              | \$588.015 COP   |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Valor (COP)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| • <b>Alerta a IPA en 15 minutos</b>                                                                                                                                                                                                                            | Notificación inmediata a IPA en un plazo máximo de 15 minutos, enviada de forma simultánea y redundante por WhatsApp y por correo electrónico, con reintentos ante fallo de entrega en cualquiera de los dos canales.                   | <b>\$1.470.039 COP</b> |
| • <b>Acuse y evidencia temporizada</b>                                                                                                                                                                                                                         | Registro con identificador, fecha y hora, tipo de caso y transcripción relevante, con acuse de recibo de IPA.                                                                                                                           | <b>\$1.176.031 COP</b> |
| <b>CT-14. EVALUACIÓN Y PRECISIÓN</b><br><i>Arnés reproducible, conjunto de referencia, casos adversariales y coloquiales, regresión por release y muestreo en vivo.</i>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$4.284.216 COP</b> |
| • <b>Arnés de evaluación reproducible</b>                                                                                                                                                                                                                      | Suite ejecutable por release que mide tasa de respuestas correctas, incorrectas y rechazadas.                                                                                                                                           | <b>\$1.224.062 COP</b> |
| • <b>Conjunto de referencia validado por IPA</b>                                                                                                                                                                                                               | Incorporación de las preguntas representativas con respuestas correctas validadas por expertos de IPA, con procedimiento de disputa y actualización.                                                                                    | <b>\$612.031 COP</b>   |
| • <b>Casos adversariales y coloquiales</b>                                                                                                                                                                                                                     | Corpus de pruebas con español coloquial latinoamericano, variantes venezolanas, jerga, errores ortográficos y paráfrasis.                                                                                                               | <b>\$1.020.051 COP</b> |
| • <b>Regresión automática por release</b>                                                                                                                                                                                                                      | Reejecución de la suite completa ante cualquier cambio de modelo, instrucciones, flujo o base de conocimiento.                                                                                                                          | <b>\$816.041 COP</b>   |
| • <b>Muestreo en vivo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Muestreo de conversaciones reales durante piloto y despliegue para monitorear precisión en producción.                                                                                                                                  | <b>\$612.031 COP</b>   |
| <b>CT-15. UX Y ACCESIBILIDAD</b><br><i>Diseño para baja alfabetización, nivel de lectura medible y pruebas con usuarios.</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$2.308.995 COP</b> |
| • <b>Diseño para baja alfabetización</b>                                                                                                                                                                                                                       | Mensajes breves y navegación corta orientados a población con baja alfabetización.                                                                                                                                                      | <b>\$1.049.543 COP</b> |
| • <b>Nivel de lectura objetivo medible</b>                                                                                                                                                                                                                     | Definición del nivel de lectura objetivo y de la métrica con la que se mide.                                                                                                                                                            | <b>\$419.817 COP</b>   |
| • <b>Pruebas de UX con usuarios</b>                                                                                                                                                                                                                            | Validación del diseño conversacional con usuarios reales representativos de la población objetivo.                                                                                                                                      | <b>\$839.635 COP</b>   |
| <b>CT-16. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD TÉCNICA</b><br><i>Control de acceso por rol, cifrado, secretos, separación de identidad, copias de seguridad y evidencia documental.</i>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$6.702.477 COP</b> |
| • <b>Control de acceso por rol</b>                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo privilegio y autenticación reforzada para la superficie administrativa.                                                                                                                                                          | <b>\$1.470.039 COP</b> |
| • <b>Cifrado en tránsito y en reposo</b>                                                                                                                                                                                                                       | Cifrado de datos en tránsito y en reposo conforme a los requisitos de seguridad del RFP.                                                                                                                                                | <b>\$1.150.060 COP</b> |
| • <b>Gestor de secretos y registro de accesos</b>                                                                                                                                                                                                              | Gestión segura de credenciales y protección de APIs, con registro de accesos.                                                                                                                                                           | <b>\$1.150.060 COP</b> |
| • <b>Separación entre identidad y conversaciones</b>                                                                                                                                                                                                           | Separación arquitectónica entre el mapa de identidad y el almacén de conversaciones, con control de acceso diferenciado.                                                                                                                | <b>\$1.176.031 COP</b> |
| • <b>Copias de seguridad y restauración</b>                                                                                                                                                                                                                    | Procedimientos de respaldo y pruebas de restauración periódicas.                                                                                                                                                                        | <b>\$1.150.060 COP</b> |
| • <b>Evidencia documental para DPA/IRB</b>                                                                                                                                                                                                                     | Documentación de soporte para el acuerdo de datos y el protocolo de investigación, incluida la declaración de la ubicación de almacenamiento/procesamiento de datos, las transferencias transfronterizas y la lista de subprocesadores. | <b>\$606.229 COP</b>   |
| <b>CT-17. OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN</b><br><i>Cuatro capas separadas de observabilidad, alertas, respuesta a incidentes y soporte técnico durante el ensayo (horizonte de operación ~4 meses, según los hitos contractuales de RT-35: 30/30/60/120 días).</i> |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$7.171.808 COP</b> |
| • <b>Telemetría técnica</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Métricas de infraestructura y desempeño del sistema, como capa independiente de observabilidad.                                                                                                                                         | <b>\$1.150.060 COP</b> |
| • <b>Registro de conversaciones</b>                                                                                                                                                                                                                            | Capa de observabilidad propia para el registro de conversaciones, con dueño y retención distintos de la telemetría técnica.                                                                                                             | <b>\$882.023 COP</b>   |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor (COP)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Auditoría de cambios                                                                                                                                                                                                                                             | Capa de observabilidad para el registro de cambios de configuración, release y contenido.                                                                                                                                                                                 | \$588.015 COP   |
| • Métricas de investigación y reporte semanal de abandono                                                                                                                                                                                                          | Tasas de entrega, volumen de conversaciones, tasas de resolución, puntos de abandono y precisión, con un reporte semanal formal y explícito de señales de abandono e inactividad entregado a IPA (frecuencia mínima exigida por el RFP), distinto del dashboard continuo. | \$1.785.039 COP |
| • Alertas y respuesta a incidentes                                                                                                                                                                                                                                 | Alertas automáticas ante degradación del servicio y procedimiento de respuesta a incidentes.                                                                                                                                                                              | \$1.150.060 COP |
| • Soporte técnico durante la operación                                                                                                                                                                                                                             | Soporte técnico durante el horizonte de operación del ensayo (~4 meses, piloto y despliegue, según hitos de RT-35).                                                                                                                                                       | \$1.616.611 COP |
| <b>CT-18. PILOTO</b><br><i>Ejecución con ~10 usuarios, hallazgos, ajustes e informe con recomendación.</i>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$2.960.997 COP |
| • Ejecución del piloto                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución con ~10 usuarios designados por IPA, sin interactuar con el grupo de control ni otros brazos del estudio.                                                                                                                                                       | \$1.216.326 COP |
| • Recolección de hallazgos y ajustes                                                                                                                                                                                                                               | Ajustes de remediación sobre el agente a partir de los hallazgos del piloto.                                                                                                                                                                                              | \$1.340.518 COP |
| • Informe de piloto                                                                                                                                                                                                                                                | Informe con recomendación de avanzar o no al despliegue, según el umbral mínimo de precisión fijado por IPA.                                                                                                                                                              | \$404.153 COP   |
| <b>CT-19. DESPLIEGUE Y ESCALA</b><br><i>Escalonamiento a ~800 usuarios, monitoreo de entrega, resolución, abandono y precisión, e informe de despliegue (ventana de despliegue dentro del horizonte de ~4 meses de RT-35).</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$4.053.040 COP |
| • Escalonamiento a ~800 usuarios                                                                                                                                                                                                                                   | Ampliación gradual respetando los límites de mensajería vigentes de Meta.                                                                                                                                                                                                 | \$2.028.408 COP |
| • Monitoreo del despliegue                                                                                                                                                                                                                                         | Monitoreo de entrega, resolución, abandono y precisión durante la fase de despliegue.                                                                                                                                                                                     | \$1.620.479 COP |
| • Informe de despliegue                                                                                                                                                                                                                                            | Informe de cierre de la fase de despliegue a ~800 usuarios.                                                                                                                                                                                                               | \$404.153 COP   |
| <b>CT-20. DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA</b><br><i>Repositorio, procedimientos operativos, inventario de activos, accesos, cuenta y número, y acta de entrega.</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$2.222.840 COP |
| • Repositorio y documentación técnica                                                                                                                                                                                                                              | Repositorio limpio y despliegue reproducible, con documentación técnica completa.                                                                                                                                                                                         | \$808.306 COP   |
| • Procedimientos operativos e inventario de activos                                                                                                                                                                                                                | Documentación operativa y listado completo de activos entregables.                                                                                                                                                                                                        | \$606.229 COP   |
| • Transferencia de accesos y cuenta                                                                                                                                                                                                                                | Traspaso de credenciales de administrador, cuenta de WhatsApp Business y número.                                                                                                                                                                                          | \$404.153 COP   |
| • Acta de entrega                                                                                                                                                                                                                                                  | Acta formal de entrega y revocación de accesos del proveedor saliente.                                                                                                                                                                                                    | \$404.153 COP   |
| <b>CT-21. FORMACIÓN</b><br><i>Materiales, sesiones teóricas y prácticas, y validación de la apropiación.</i>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$1.818.688 COP |
| • Materiales de capacitación                                                                                                                                                                                                                                       | Materiales versionados para la organización implementadora, según perfiles y contenidos definidos.                                                                                                                                                                        | \$606.229 COP   |
| • Sesiones teóricas y prácticas                                                                                                                                                                                                                                    | Sesiones de capacitación con modalidad y contenidos alineados al plan de transferencia.                                                                                                                                                                                   | \$808.306 COP   |
| • Validación de la apropiación                                                                                                                                                                                                                                     | Mecanismo de verificación del conocimiento transferido a la organización implementadora.                                                                                                                                                                                  | \$404.153 COP   |
| <b>CT-22. SOPORTE DE ESTABILIZACIÓN</b><br><i>Atención de incidentes durante los 30 días posteriores al traspaso, incluida en el contrato.</i>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$1.212.458 COP |
| • Soporte post-traspaso de 30 días                                                                                                                                                                                                                                 | Procedimiento de soporte, registro de incidentes y traspaso de conocimiento residual durante los 30 días posteriores al traspaso.                                                                                                                                         | \$1.212.458 COP |
| <b>CT-23. RESERVA DE RIESGO</b><br><i>Cambios forzados de modelo, retrasos de insumos, remediación y contingencias del canal. Complejidad no aplica; sin estimación de días de desarrollo — queda como reserva a definir en la aprobación conjunta del costeo.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$0 COP         |

| Módulo / Funcionalidad     |                                                                                                                                                                                                         | Valor (COP)          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Reserva de contingencia  | Cobertura de riesgos materializados: cambio forzado de versión del modelo, insumos tardíos de IPA, remediación por precisión y contingencias del canal de mensajería. Sin días de desarrollo asociados. | \$0 COP              |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                         | \$120.650.331<br>COP |